# עבודה, חום והחוק הראשון

**דף קריאה לפני המפגש הראשון · מה שכבר ראיתם בכימיה 1 · רביעי 4.11**

בשבועיים הקרובים נבנה את המתמטיקה של התרמודינמיקה: נגזרות חלקיות, דיפרנציאלים, ומבחן אחד שמבדיל בין גדלים שתלויים רק במצב של המערכת לבין גדלים שתלויים בדרך. כדי שתדעו מה המתמטיקה הזו מוכיחה, צריך שהתמונה הפיזיקלית תהיה טרייה. הדף הזה מחזיר אותה. הוא נשען על הרצאה 3 מכימיה 1, ובסופו תזכורת קצרה מהרצאה 4. חצי שעה של קריאה, ואחריה הסימולציה.

## 1. שתי דרכים להעביר אנרגיה

למערכת יש אנרגיה. אין לה "חום" ואין לה "עבודה". חום ועבודה הם שני **תהליכים** שבהם אנרגיה עוברת בין המערכת לסביבה:

- **חום** $Q$: אנרגיה שעוברת בגלל הפרש טמפרטורות.
- **עבודה** $W$: אנרגיה שעוברת כשכוח פועל לאורך דרך. אצלנו זה כמעט תמיד גז שדוחף בוכנה, או בוכנה שדוחסת גז.

> **המוסכמה של הקורס**
>
> שני הגדלים נמדדים מנקודת המבט של המערכת. $Q > 0$ כשחום **נכנס** למערכת. $W > 0$ כשעבודה נעשית **על** המערכת, זאת אומרת בדחיסה. בהתפשטות הגז עושה עבודה על הסביבה, ולכן שם $W < 0$. בכימיה 1 כתבנו את שניהם באותיות קטנות. מעכשיו נכתוב $Q$ ו-$W$, באותה משמעות בדיוק.

## 2. עבודת לחץ-נפח

גז בבוכנה עם שטח חתך $A$. מבחוץ לוחץ על הבוכנה לחץ חיצוני $p_{\text{ex}}$, ולכן הכוח על הבוכנה הוא

$$F = p_{\text{ex}} A$$

הבוכנה זזה החוצה מרחק קטן $\Delta x$. הגז דחף נגד הכוח הזה, ולכן העבודה שנעשתה **עליו** שלילית:

$$W = -F\,\Delta x$$

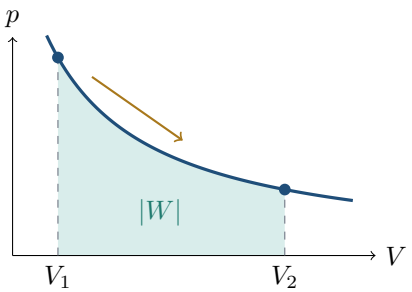
$$W = -p_{\text{ex}} A\,\Delta x$$

ו-$A\,\Delta x$ הוא בדיוק השינוי בנפח, $\Delta V$:

$$W = -p_{\text{ex}}\,\Delta V$$

כשהלחץ החיצוני משתנה לאורך הדרך, מחלקים את הדרך לצעדים קטנים ומסכמים. בגבול של צעדים קטנים מאוד הסכום הופך לאינטגרל, ולכן בעבודה יש משמעות גאומטרית: היא **השטח מתחת לעקומה** במישור $p$–$V$, עם מינוס.

$$W = -\int_{V_1}^{V_2} p_{\text{ex}}\,\mathrm{d}V$$




**יחידות:** אם הלחץ בבר והנפח בליטרים, העבודה יוצאת בבר כפול ליטר. כדי לעבור לג'ול:

$$1\ \text{bar}\,\text{L} = 100\ \text{J} \qquad 1\ \text{atm}\,\text{L} = 101.3\ \text{J}$$

## 3. הפיך מול בלתי הפיך

זוכרים את המשקולות? גז בטמפרטורה קבועה מוחזק בלחץ גבוה על ידי ערימת משקולות על הבוכנה. מורידים את כולן בבת אחת, והגז מתפשט נגד לחץ חיצוני נמוך: מעט עבודה. מורידים אותן אחת-אחת, והגז מתפשט בכל שלב נגד לחץ גבוה יותר: יותר עבודה. ככל שיש יותר שלבים, הגז מוציא יותר עבודה.

בגבול של אינסוף שלבים זעירים, הלחץ החיצוני שווה בכל רגע ללחץ של הגז עצמו, והמערכת עוברת דרך רצף של מצבי שיווי משקל. זה **תהליך הפיך**. כאן הגז מוציא את העבודה המקסימלית, ואפשר לחשב אותה. בתהליך הפיך מציבים $p_{\text{ex}} = p$:

$$W = -\int_{V_1}^{V_2} p \, \mathrm{d}V$$

לגז אידיאלי בטמפרטורה קבועה מציבים את הלחץ מחוק הגז:

$$W = -\int_{V_1}^{V_2} \frac{nRT}{V} \, \mathrm{d}V$$

$nRT$ קבוע, ולכן יוצא מהאינטגרל:

$$W = -nRT \int_{V_1}^{V_2} \frac{\mathrm{d}V}{V}$$

$$W = -nRT \ln \frac{V_2}{V_1}$$

בדיקה: בהתפשטות $V_2 > V_1$, הלוגריתם חיובי ו-$W < 0$. הגז עשה עבודה, כמו שצריך.

## 4. פונקציית מצב

**פונקציית מצב** היא גודל שיש לו ערך מוגדר בכל מצב של המערכת, בלי קשר להיסטוריה שלה. לחץ, נפח, טמפרטורה ומספר מולים הם הדוגמאות הפשוטות. גם האנרגיה הפנימית $U$, האנתלפיה $H$ והאנטרופיה $S$ הן פונקציות מצב. לכן השינוי בהן בין שני מצבים תלוי רק בהתחלה ובסוף:

$$\Delta U = U_2 - U_1$$

ומה עם $W$ ו-$Q$? בסעיף הקודם ראיתם שאותה התפשטות, מאותו מצב לאותו מצב, נותנת עבודה שונה לפי מספר המשקולות. **זו בדיוק השאלה של תחנה ב' בסימולציה**, ובשיעור נראה מבחן מתמטי שעונה עליה בשורה אחת.

## 5. האנרגיה הפנימית והחוק הראשון

האנרגיה הפנימית $U$ היא כל האנרגיה של החומר: האנרגיה הקינטית של החלקיקים (תנועה, סיבוב, תנודה) והאנרגיה הפוטנציאלית של האינטראקציות ביניהם. אנרגיה לא נוצרת ולא נעלמת, ולכן $U$ יכולה להשתנות רק כשאנרגיה נכנסת או יוצאת, כחום או כעבודה:

**החוק הראשון**

$$\Delta U = Q + W$$

**לגז אידיאלי** אין אינטראקציות בין החלקיקים, ולכן $U$ תלויה רק בטמפרטורה. לגז חד-אטומי, כמו ארגון בסימולציה, יש רק תנועה, ו-

$$U = \tfrac{3}{2} nRT$$

$$\Delta U = \tfrac{3}{2} nR \, \Delta T$$

שתי מסקנות מיידיות שתצטרכו בסימולציה. בתהליך איזותרמי של גז אידיאלי $\Delta U = 0$, ולכן כל העבודה שנכנסת יוצאת כחום: $Q = -W$. ובנפח קבוע אין עבודה, $W = 0$, ולכן כל החום הולך לאנרגיה הפנימית: $\Delta U = Q_V$. זה הקלורימטר מסוג פצצה.

## 6. לחץ קבוע והאנתלפיה

רוב התגובות במעבדה קורות בלחץ קבוע, לא בנפח קבוע. בלחץ קבוע חלק מהחום שנכנס הולך לעבודה: לפנות מקום למערכת שמתפשטת. מהחוק הראשון:

$$Q_p = \Delta U - W$$

$$Q_p = \Delta U + p \, \Delta V$$

בשביל זה בדיוק בנו פונקציית מצב חדשה, האנתלפיה:

$$H = U + pV$$

בלחץ קבוע $\Delta H = \Delta U + p \, \Delta V$, ולכן

$$\Delta H = Q_p$$

לגז אידיאלי $pV = nRT$, ולכן

$$\Delta H = \Delta U + nR \, \Delta T$$

**קיבולי חום של גז אידיאלי חד-אטומי**

קיבול חום מולרי הוא החום שצריך כדי לחמם מול אחד במעלה אחת. בנפח קבוע כל החום הולך ל-$U$, ובלחץ קבוע צריך עוד $R$ לכל מעלה, בשביל העבודה:

$$C_V = \tfrac{3}{2}R = 12.5\ \mathrm{J\,mol^{-1}\,K^{-1}} \qquad C_p = \tfrac{5}{2}R = 20.8\ \mathrm{J\,mol^{-1}\,K^{-1}}$$

את $C_p - C_V = R$ נוכיח כמו שצריך ביחידה 3. בינתיים: $Q_V = nC_V\,\Delta T$ ו-$Q_p = nC_p\,\Delta T$.

## 7. תזכורת קצרה מהרצאה 4: אנטרופיה

גם האנטרופיה היא פונקציית מצב. מחשבים את השינוי בה דרך החום בתהליך הפיך, מחולק בטמפרטורה. בטמפרטורה קבועה:

$$\Delta S = \frac{Q_{\mathrm{rev}}}{T}$$

כשמחממים בלחץ קבוע, הטמפרטורה משתנה כל הזמן, ולכן סוכמים צעדים קטנים של $nC_p\,\mathrm{d}T/T$:

$$\Delta S = nC_p \ln \frac{T_2}{T_1}$$

## 8. מאיפה הגיע $\mathrm{d}G = -S\,\mathrm{d}T + V\,\mathrm{d}p$

את שני הגרפים האחרונים בתחנה א' אי אפשר לפרש בלי המשוואה הזו. בכימיה 1 היא הופיעה בשיעור על הדיפרנציאל, והשתמשנו בה כדי לפתח את קלאוזיוס-קלפירון. אבל שם קיבלנו אותה כמו שהיא. הנה הדרך המלאה אליה, בשני שלבים: קודם למה בכלל המציאו את $G$, ואחר כך איך מגיעים ממנה לדיפרנציאל.

**שלב ראשון: למה צריך את $G$.** החוק השני אומר שבתהליך ספונטני האנטרופיה של היקום עולה:

$$\Delta S_{\mathrm{sys}} + \Delta S_{\mathrm{surr}} > 0$$

הבעיה היא האיבר השני: צריך לדעת מה קורה בסביבה. בלחץ קבוע ובטמפרטורה קבועה זה פשוט. המערכת קולטת חום $Q_p = \Delta H$, ולכן הסביבה מאבדת בדיוק את החום הזה. הסביבה עצומה, והטמפרטורה שלה לא זזה, ולכן מבחינתה זה תהליך הפיך:

$$\Delta S_{\mathrm{surr}} = \frac{-\Delta H}{T}$$

מציבים בתנאי הספונטניות:

$$\Delta S - \frac{\Delta H}{T} > 0$$

מכפילים ב-$-T$. $T$ חיובית, והכפלה במספר שלילי הופכת את כיוון אי-השוויון:

$$\Delta H - T\Delta S < 0$$

עכשיו התנאי כתוב רק בגדלים של המערכת. בשביל זה הגדירו פונקציית מצב חדשה:

$$G = H - TS$$

בטמפרטורה קבועה $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$, והתנאי לתהליך ספונטני הוא $\Delta G < 0$. זה מה שראיתם בהרצאה 5.

**שלב שני: מ-$G$ לדיפרנציאל.** מציבים $H = U + pV$:

$$G = U + pV - TS$$

לוקחים שינוי קטן של כל אחד מהאיברים. $pV$ ו-$TS$ הם מכפלות, ולכן לכל אחד מהם יש שני איברים, לפי כלל המכפלה:

$$\mathrm{d}(pV) = p\,\mathrm{d}V + V\,\mathrm{d}p \qquad \mathrm{d}(TS) = T\,\mathrm{d}S + S\,\mathrm{d}T$$

ולכן

$$\mathrm{d}G = \mathrm{d}U + p\,\mathrm{d}V + V\,\mathrm{d}p - T\,\mathrm{d}S - S\,\mathrm{d}T$$

נשאר לדעת מהו $\mathrm{d}U$. ניקח צעד קטן והפיך. מהחוק הראשון, $\mathrm{d}U$ הוא החום ועוד העבודה בצעד הזה. החום בצעד הפיך הוא $T\,\mathrm{d}S$, מההגדרה של האנטרופיה בסעיף 7. העבודה היא $-p\,\mathrm{d}V$, מסעיף 2. לכן

$$\mathrm{d}U = T\,\mathrm{d}S - p\,\mathrm{d}V$$

מציבים:

$$\mathrm{d}G = T\,\mathrm{d}S - p\,\mathrm{d}V + p\,\mathrm{d}V + V\,\mathrm{d}p - T\,\mathrm{d}S - S\,\mathrm{d}T$$

האיבר $T\,\mathrm{d}S$ מתבטל עם $-T\,\mathrm{d}S$, ו-$-p\,\mathrm{d}V$ מתבטל עם $p\,\mathrm{d}V$. נשארו שני איברים:

**המשוואה**

$$\mathrm{d}G = -S\,\mathrm{d}T + V\,\mathrm{d}p$$

**מה היא אומרת.** בלחץ קבוע $\mathrm{d}p = 0$, ולכן $\mathrm{d}G = -S\,\mathrm{d}T$. השיפוע של $G$ מול $T$ הוא $-S$, וזה בדיוק הגרף האחרון בתחנה א'. בטמפרטורה קבועה $\mathrm{d}T = 0$, ולכן $\mathrm{d}G = V\,\mathrm{d}p$. לגז אידיאלי $V = nRT/p$:

$$\mathrm{d}G = nRT\,\frac{\mathrm{d}p}{p}$$

סוכמים מלחץ $p_1$ ללחץ $p_2$, כמו בסעיף 3:

$$\Delta G = nRT\ln\frac{p_2}{p_1}$$

מכירים? זה ה-$RT\ln$ שמופיע ב-$\Delta G = \Delta G^\circ + RT\ln Q$. הוא מגיע בדיוק מכאן.

**ובקורס הזה:** למשוואה $\mathrm{d}U = T\,\mathrm{d}S - p\,\mathrm{d}V$ יש שם: המשוואה היסודית. יחידה 1 מתחילה ממנה. ואת השאלה "איך יודעים ש-$\mathrm{d}G$ הוא באמת דיפרנציאל של פונקציה" נשאל כבר במפגש הראשון.

## המשימה

**ועכשיו לסימולציה.** באתר הקורס, "מסע במישור $p$–$V$": שלוש תחנות, כ-40 דקות. מביאים לשיעור ביום רביעי, 4.11:

- את הטבלה של תחנה ב', במחברת.
- את **המספר המסתורי** מתחנה ג'. הסימולציה לא תגיד לכם מה הוא, ואני אגלה בשיעור.
- משפט אחד: אם $\Delta U = 0$ על מעגל סגור, למה העבודה לא אפס?

**נתראה ביום רביעי בשעה 18:00. עומרי**